



Relatório de Validação Técnica - Kensei Log Auditor (KLA)

1. Visão Geral da Prova de Conceito (PoC)

O projeto demonstrou a viabilidade de integrar um motor de Inteligência Artificial de baixíssima latência na esteira de triagem de logs de um ambiente Linux. O KLA processou eventos de autenticação (auth.log) e gerou inteligência acionável para resposta a incidentes.

2. Os Acertos (Pontos Fortes da Solução)

- **Arquitetura Isolada e Escalável:** A containerização via Docker garantiu que o KLA rodasse sem conflitos de dependência no sistema hospedeiro, garantindo isolamento de segurança durante a manipulação de dados de auditoria.
- **Refatoração Dinâmica de Infraestrutura (Pivô Técnico):** Diante do bloqueio de requisições por esgotamento de cota (HTTP 429) na API inicialmente proposta, a arquitetura provou sua flexibilidade. O motor foi rapidamente migrado para o modelo Llama 3.1 via infraestrutura Groq, restaurando a operacionalidade sem perda de qualidade.
- **Velocidade de Inferência (LLM Speed):** O tempo de processamento caiu drasticamente, entregando a análise do log, identificação de IPs maliciosos e sugestões de mitigação em cerca de 4 segundos.
- **Precisão na Detecção de Ameaças:** A IA identificou com sucesso tanto o ataque de força bruta externo (IP 185.220.101.45) quanto a tentativa de movimentação lateral/exfiltração interna (/bin/cat /etc/shadow).

3. Os Erros (Falhas da IA e Limitações Mapeadas)

- **Alucinação Crítica em Políticas de Acesso:** A falha mais grave do teste foi a sugestão de mitigação da IA para o arquivo /etc/sudoers. O modelo sugeriu a linha admin ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat /etc/shadow. Em vez de restringir, essa regra permite explicitamente que o atacante leia o arquivo de senhas sem precisar de autenticação, abrindo uma vulnerabilidade severa.
- **Ineficácia Técnica da Sugestão (Teatro de Segurança):** Mesmo ao tentar corrigir a regra usando negação (!/bin/cat /etc/shadow), a abordagem de *Blacklist* é falha. Um atacante poderia facilmente burlar essa restrição usando editores de texto alternativos (less, tail, vim) ou copiando o arquivo para outro diretório. A segurança em Linux exige o Princípio do Menor Privilégio (*Whitelist*), algo que a IA falhou em contextualizar.
- **Dependência de Conectividade Externa:** A arquitetura atual depende de chamadas de API externas. Em um cenário de SOC estritamente isolado (air-gapped), o modelo precisaria ser substituído por um LLM rodando nativamente no servidor, o que demandaria hardware dedicado (GPUs).

4. Conclusão e Veredito (O Papel do "Human-in-the-Loop")

O KLA é altamente eficaz na **triagem em tempo real e redução de ruído** para analistas de segurança, automatizando a detecção de anomalias em segundos. No entanto, a execução operacional e a implementação das políticas de mitigação propostas pela IA (especialmente alterações de privilégios e firewall) exigem curadoria humana obrigatória. A IA atua como um assistente avançado de detecção, não como um administrador de sistemas autônomo. Você quer extrair algum desses tópicos (como o erro bizarro do NOPASSWD) para criar um "slide de impacto" ou prefere focar em como explicar o fluxo da arquitetura Docker de forma simplificada?